

Els nombres i els diners

Sentit numèric

Què aprendràs?

- Comptar combinacions i fer estimacions
- Nombres enters, decimals i fraccions; la recta numèrica
- Pi i altres nombres irracionals
- L'ordre de les operacions i la calculadora
- Percentatges: augments, descomptes i interessos
- Estalvi i pressupost

Com treballem?

Cada pàgina té **3 passos: 1. MIRA · 2. FES · 3. COMPROVA.**

Pots usar la **calculadora** i fer **pauses**. Pots demanar ajuda.

Si t'equivoques, no passa res: tornes a provar.

Pàgines del quadern

- 1.1 Comptar de manera ordenada
- 1.2 Estimar: un càlcul aproximat
- 1.3 Enters, decimals, fraccions i la recta
- 1.4 Pi i els nombres irracionals
- 1.5 L'ordre de les operacions
- 1.6 Percentatges: augments i descomptes
- 1.7 Estalvi, interès i pressupost

Nom: _____ **Data:** _____

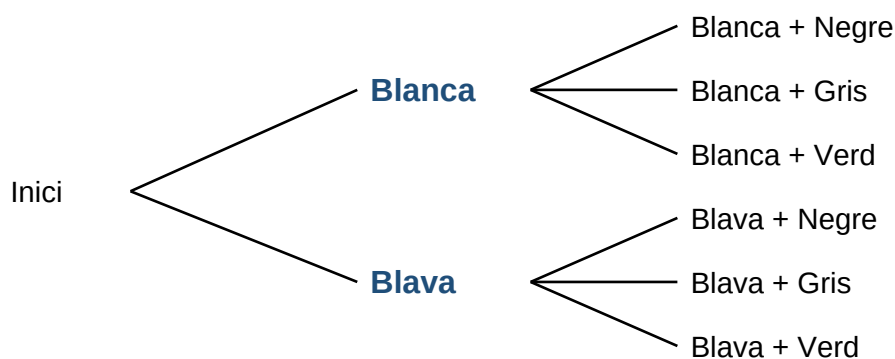
1.1 Comptar de manera ordenada

1. MIRA

Tens 2 samarretes (blanca i blava) i 3 pantalons (negre, gris i verd).

Quantes maneres tens de vestir-te?

Fem un **arbre** o **multipliquem**: $2 \times 3 = 6$.



2. FES

a) Un gelat té 3 sabors i 2 formats (cucurutxo o tarrina). Quantes combinacions hi ha?

Resposta: _____

b) Un menú té 2 primers i 4 segons. Quants menús diferents pots triar?

Resposta: _____

c) Tens 4 camisetes i 2 gorres. Quantes combinacions?

Resposta: _____

d) Un codi té 2 xifres, amb els números 1, 2 i 3. Es poden repetir. Quants codis hi ha?

Resposta: _____

3. COMPROVA

Has multiplicat les dues quantitats? Pots dibuixar l'arbre per comprovar-ho.

1.2 Estimar: un càlcul aproximat

1. MIRA

Estimar és fer un càlcul ràpid **arrodonint** els números.

Exemple: $4,95 + 3,10$ és gairebé $5 + 3 = 8$.

Sabem que el resultat real serà a prop de 8.

2. FES

a) Estima: $4,95 + 3,10$

Resposta:

b) Estima: $2,98 \times 4$

Resposta:

c) Estima: $19,90 + 9,95 + 5,10$

Resposta:

d) Has estimat 8 € i el preu real és 8,25 €. Quin error has fet?

Resposta:

3. COMPROVA

Comprova el resultat amb la calculadora. S'assembla a la teva estimació?

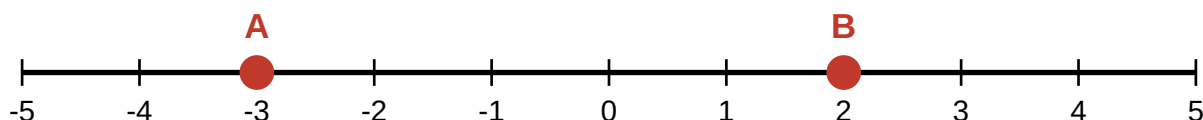
1.3 Enters, decimals, fraccions i la recta

1. MIRA

Els nombres **negatius** són més petits que 0 (per exemple, -3°C).

A la recta, com més a l'esquerra, més petit.

Fraccions: $1/2 = 0,5$ $1/4 = 0,25$ $3/4 = 0,75$



2. FES

a) Ordena de petit a gran: 3, -2, 0, -5, 1

Resposta:

b) Quina temperatura és més freda: -3°C o -7°C ?

Resposta:

c) Escribe amb decimals: $1/2$ i $3/4$

Resposta:

d) Un submarí és a -20 m i puja 8 m. On és ara?

Resposta:

e) Quin és més gran: 0,6 o 0,45?

Resposta:

3. COMPROVA

Mira la recta: el nombre més a la dreta és el més gran.

1.4 Pi i els nombres irracionals

1. MIRA

Alguns nombres tenen infinites xifres decimals que no es repeteixen. Són **irracionals**.

El més conegut és **π** = 3,14159... A la pràctica fem servir **3,14**.

Longitud d'una circumferència = $3,14 \times \text{diàmetre}$.

Fa molt de temps, Arquimedes ja va calcular π .

2. FES

a) Una roda té 10 cm de diàmetre. Quina és la seva longitud (el voltant)?

Resposta:

b) Un plat té 25 cm de diàmetre. Quin és el seu voltant?

Resposta:

c) Arrodoneix 1,41421 a dues decimals.

Resposta:

d) π és un nombre irracional? Sí o no.

Resposta:

3. COMPROVA

Has multiplicat per 3,14? Comprova amb la calculadora.

1.5 L'ordre de les operacions

1. MIRA

Ordre: 1r els **parèntesis**, 2n $\times$ i $:$, 3r $+$ i $-$.

Exemple: $3 + 4 \times 2 = 3 + 8 = \mathbf{11}$.

Exemple: $(3 + 4) \times 2 = 7 \times 2 = \mathbf{14}$.

2. FES

a) $3 + 4 \times 2$

Resposta:

b) $(3 + 4) \times 2$

Resposta:

c) $10 - 6 : 2$

Resposta:

d) $5 \times 3 - 4$

Resposta:

e) $20 : (2 + 3)$

Resposta:

3. COMPROVA

Has fet primer els parèntesis i les multiplicacions? Prova-ho amb la calculadora científica.

1.6 Percentatges: augments i descomptes

1. MIRA

10 % = dividir entre 10. **1 %** = dividir entre 100. **5 %** = la meitat del 10 %.

Augment: SUMO. **Descompte:** RESTO.

Exemple: 60 € amb un augment del 10 %: 10 % de 60 = 6; 60 + 6 = **66 €**.

2. FES

a) Calcula el 20 % de 50 €.

Resposta: _____

b) Una bicicleta costa 200 €. El preu puja un 10 %. Quant costa ara?

Resposta: _____

c) Un mòbil costa 300 €. Té un descompte del 20 %. Quant val ara?

Resposta: _____

d) Un producte costa 100 € i té un 21 % d'IVA. Quant és l'IVA i el total?

Resposta: _____

e) Calcula el 5 % de 80 €.

Resposta: _____

3. COMPROVA

Si és un descompte, el preu final és més petit. Si és un augment, és més gran.

1.7 Estalvi, interès i pressupost

1. MIRA

Si guardo 100 € al banc amb un **interès** del 2 % l'any, al cap d'un any tinc 2 € més.

Pressupost = el que tinc - el que gasto.

2. FES

a) Guardes 200 € amb un interès del 3 % durant un any. Quin interès reps i quant tens?

Resposta: _____

b) Guardes 500 € amb un interès del 2 %. Quin interès reps?

Resposta: _____

c) Tens 80 €. Gastes 25 € al cinema, 18 € en menjar i 12 € en transport. Quant et queda?

Resposta: _____

d) Demanes 100 € i n'has de tornar 105 €. Quin percentatge pagues de més?

Resposta: _____

3. COMPROVA

Té sentit? Els diners que et queden no poden ser més que els que tenies.

Solucions (per al docent)

1.1 Comptar de manera

a) 6 (3×2) · b) 8 (2×4) · c) 8 (4×2) · d) 9 (3×3)

1.2 Estimar: un càlcul

a) aprox. 8 · b) aprox. 12 · c) aprox. 35 (el real és 34,95) · d) 0,25 €

1.3 Enters, decimals, fraccions

a) -5, -2, 0, 1, 3 · b) -7°C · c) 0,5 i 0,75 · d) -12 m · e) 0,6

1.4 Pi i els

a) 31,4 cm · b) 78,5 cm · c) 1,41 · d) Sí

1.5 L'ordre de les

a) 11 · b) 14 · c) 7 · d) 11 · e) 4

1.6 Percentatges: augments i

a) 10 € · b) 220 € · c) 240 € · d) IVA 21 €; total 121 € · e) 4 €

1.7 Estalvi, interès i

a) Interès 6 €; tens 206 € · b) 10 € · c) 25 € ($80 - 55$) · d) 5 %

Orientacions

Sabers coberts: comptatge, quantitat, sentit de les operacions, relacions i educació financera (Decret 175/2022, 4t ESO). Es poden fer 2 sessions per apartat. Ofereix monedes i bitllets de joguina com a material manipulable.